Estudio sobre haces (2026)
Viernes 20 de febrero

Varias definiciones funtoriales de haz

Resumen. Damos tres definiciones funtoriales de haz y probamos que son equivalentes. Luego mostramos que el prehaz de funciones reales acotadas no es un haz.

La Definición 1 es debida a [Godement, 1958, p. 109].

Definición 1. *Sean X un espacio topológico y $\mathscr{F}$ un prehaz de conjuntos sobre X. Se dice que $\mathscr{F}$ es un haz$_1$ de conjuntos cuando se cumplen las siguientes condiciones*[1]*:*

(F1): Sea $(U_i)_{i\in I}$ una familia de conjuntos abiertos de X, U la unión de los U_i y s', s'' dos elementos de $\mathscr{F}(U)$; si las restricciones de s' y s'' a cada U_i son iguales, entonces $s' = s''$.

(F2): Sea $(U_i)_{i\in I}$ una familia de conjuntos abiertos de X, con unión U, y supóngase dados unos $s_i \in \mathscr{F}(U_i)$ de tal manera que, cualesquiera que sean $i, j \in I$, las restricciones de s_i y s_j a $U_i \cap U_j$ sean iguales; entonces existe un $s \in \mathscr{F}(U)$ cuya restricción a U_i es s_i para todo $i \in I$.

[Tennison, 1975, p, 14] llama "monoprehaces" o "haces separados" a los prehaces que satisfacen *(F1)*, y llama a *(F2)* la "condición de pegado". Nótese que por *(F1)* se tiene que el elemento $s \in \mathscr{F}(U)$ cuya existencia garantiza *(F2)* es único. Una definición alternativa de haz elimina la condición *(F1)* pero exige la unicidad del $s \in \mathscr{F}(U)$ en *(F2)*:

Definición 2. *Sean X un espacio topológico y $\mathscr{F}$ un prehaz de conjuntos sobre X. Se dice que $\mathscr{F}$ es una haz$_2$ de conjuntos si para cualesquiera $U \overset{ab}{\subseteq} X$, $(U_i)_{i\in I}$ cubrimiento abierto de U y para cualquier colección $(s_i)_{i\in I}$ con $s_i \in \mathscr{F}(U_i)$ para cada $i \in I$, tal que*[2] *$f^i_{ij}(s_i) = f^j_{ij}(s_j)$ para cualesquiera $i, j \in I$, existe un único $s \in \mathscr{F}(U)$ tal que*[3] *$f_i(s) = s_i$ para todo $i \in I$.*

---

[1] Dados abiertos U y $V \subseteq U$, y un $s \in \mathscr{F}(U)$, la imagen de s por la aplicación $\mathscr{F}(U) \to \mathscr{F}(V)$ es la restricción de s a V.

[2] Denotamos f^i_{ij} a la aplicación $\mathscr{F}(U_i) \to \mathscr{F}(U_i \cap U_j)$ y f^j_{ij} a la aplicación $\mathscr{F}(U_j) \to \mathscr{F}(U_i \cap U_j)$.

[3] Denotamos f_i a la aplicación $\mathscr{F}(U) \to \mathscr{F}(U_i)$.

La Definición 4 es debida a [Mac Lane and Moerdijk, 1992, p. 66]; para ella introducimos antes tres funciones canónicas.

Definición 3. *Sea P un prehaz sobre un espacio topológico X. Dados $U \in \mathcal{O}(X)$ y $\{U_i\}_{i\in I}$ un cubrimiento abierto de U, definimos las siguientes funciones*[4]*:*

- $e : PU \to \prod_{i\in I} PU_i$ *que a cada $f \in PU$ le asigna la familia $\left\{f|_{U_i}^{U}\right\}_{i\in I}$.*
- $\pi_1 : \prod_{i\in I} PU_i \to \prod_{(i,j)\in I\times I} P(U_i \cap U_j)$ *que a cada $\{f_i\}_{i\in I} \in \prod_{i\in I} PU_i$ le asigna la familia $\left\{f_i|_{U_i\cap U_j}^{U_i}\right\}_{(i,j)\in I\times I}$.*
- $\pi_2 : \prod_{i\in I} PU_i \to \prod_{(i,j)\in I\times I} P(U_i \cap U_j)$ *que a cada $\{f_i\}_{i\in I} \in \prod_{i\in I} PU_i$ le asigna la familia $\left\{f_j|_{U_i\cap U_j}^{U_j}\right\}_{(i,j)\in I\times I}$.*

Llamamos a e la función canónica de PU en $\prod_{i\in I} PU_i$ y a π_1 y π_2 las funciones canónicas de $\prod_{i\in I} PU_i$ en $\prod_{(i,j)\in I\times I} P(U_i \cap U_j)$.

Definición 4. *Un haz$_3$ de conjuntos P sobre un espacio topológico X es un prehaz de conjuntos tal que para cualquier $U \in \mathcal{O}(X)$ y cualquier cubrimiento abierto $\{U_i\}_{i\in I}$ de U, el siguiente es un diagrama igualador:*

$$PU \xrightarrow{e} \prod_{i\in I} PU_i \underset{\pi_2}{\overset{\pi_1}{\rightrightarrows}} \prod_{(i,j)\in I\times I} P(U_i \cap U_j)$$

donde e, π_1 y π_2 son las respectivas funciones canónicas.

Ahora queremos probar que las definiciones haz$_1$, haz$_2$ y haz$_3$ son equivalentes. Para ello damos primero un par de lemas. El primero de ellos nos dice que en la anterior definición todo prehaz cumple $\pi_1 \circ e = \pi_2 \circ e$:

Lema 1. *Sea P un prehaz de conjuntos sobre X. Para cualquier $U \in \mathcal{O}(X)$ y cualquier cubrimiento abierto $(U_i)_{i\in I}$ de U se tiene $\pi_1 \circ e = \pi_2 \circ e$, donde e, π_1 y π_2 son las respectivas funciones canónicas.*

Prueba. Sea $s \in PU$. Tenemos

$$\begin{aligned}(\pi_1 \circ e)(s) &= \pi_1(e(s)) \\ &= \pi_1\left(s|_{U_i}^{U}\right)_{i\in I} \\ &= \left(\left(s|_{U_i}^{U}\right)|_{U_i\cap U_j}^{U_i}\right)_{(i,j)\in I\times I}\end{aligned}$$

y

$$\begin{aligned}(\pi_2 \circ e)(s) &= \pi_2(e(s)) \\ &= \pi_2\left(s|_{U_i}^{U}\right)_{i\in I} \\ &= \left(\left(s|_{U_j}^{U}\right)|_{U_i\cap U_j}^{U_j}\right)_{(i,j)\in I\times I}\end{aligned}$$

[4] Dados abiertos U y $V \subseteq U$, y un $f \in PU$, representamos por $f|_V^U$ a la imagen de f por la aplicación $PU \to PV$.

Para cualesquiera $i, j \in I$ tenemos en $\mathcal{O}(X)$ el diagrama

$$\begin{tikzcd}
 & U_i \arrow[dl] & \\
U & & U_i \cap U_j \arrow[ul] \arrow[ll] \arrow[dl] \\
 & U_j \arrow[ul] &
\end{tikzcd}$$

de modo que en **Set** tenemos el diagrama

$$\begin{tikzcd}
 & PU_i \arrow[dr] & \\
PU \arrow[ur] \arrow[rr] \arrow[dr] & & P(U_i \cap U_j) \\
 & PU_j \arrow[ur] &
\end{tikzcd}$$

Como $s \in PU$, siguiendo el diagrama tenemos

$$\left(s|^{U}_{U_i}\right)|^{U_i}_{U_i \cap U_j} = s|^{U}_{U_i \cap U_j} = \left(s|^{U}_{U_j}\right)|^{U_j}_{U_i \cap U_j}.$$

Por lo tanto $(\pi_1 \circ e)(s) = (\pi_2 \circ e)(s)$. Obtenemos $\pi_1 \circ e = \pi_2 \circ e$. $\square$

Lema 2. *Supongamos que en* **Set** el siguiente es un diagrama igualador:

$$E \xrightarrow{e} A \underset{g}{\overset{f}{\rightrightarrows}} B$$

Entonces, para todo $a \in A$ tal que $f(a) = g(a)$, existe $\alpha \in E$ tal que $e(\alpha) = a$.

Prueba. Definimos $F := \{x \in A \mid f(x) = g(x)\}\,(\subseteq A)$. Se tiene que $(F, in_{F,A})$ (donde $in_{F,A}$ es la función inclusión de F en A), es un igualador de f y g, con lo cual, existe una única flecha $v : F \to E$ tal que $e \circ v = in_{F,A}$. Como $a \in F$, tenemos $\alpha := v(a) \in E$ y $e(\alpha) = e(v(a)) = in_{F,A}(a) = a$.

$\square$

Proposición 1. *Las definiciones haz$_1$, haz$_2$ y haz$_3$ son equivalentes.*

Prueba. [5]

- (haz$_1 \Rightarrow$ haz$_2$) Todo haz$_1$ es un haz$_2$ por la observación realizada anteriormente (*(F1)* garantiza la unicidad en *(F2)*).

[5] A lo largo de la prueba, si U y $V \subseteq U$ son subconjuntos abiertos, $\mathscr{F}$ es un prehaz y $s \in \mathscr{F}U$, entonces denotamos por $s|^{U}_{V}$ a la imagen de s por la aplicación $\mathscr{F}U \to \mathscr{F}V$.

- ($\text{haz}_2 \Rightarrow \text{haz}_3$) Supongamos que $\mathscr{F}$ es un haz_2. Sean $U \in \mathcal{O}(X)$ y $(U_i)_{i\in I}$ un cubrimiento abierto de U. Veamos que el siguiente diagrama en **Set** es un igualador:

$$\mathscr{F}U \xrightarrow{e} \prod_{i\in I} \mathscr{F}U_i \underset{\pi_2}{\overset{\pi_1}{\rightrightarrows}} \prod_{(i,j)\in I\times I} \mathscr{F}(U_i \cap U_j)$$

Por el Lema 1 tenemos que $\pi_1 \circ e = \pi_2 \circ e$. Supongamos que existen $A \in \textbf{Set}$ y $u : A \to \prod_{i\in I} \mathscr{F}U_i$ en **Set** tales que $\pi_1 \circ u = \pi_2 \circ u$.

$$\begin{tikzcd}
\mathscr{F}U \arrow[r, "e"] & \prod_{i\in I} \mathscr{F}U_i \arrow[r, shift left, "\pi_1"] \arrow[r, shift right, "\pi_2"'] & \prod_{(i,j)\in I\times I} \mathscr{F}(U_i \cap U_j) \\
A \arrow[u, dashed, "v"] \arrow[ur, "u"'] & &
\end{tikzcd}$$

Dado $t \in A$ tenemos $u(t)\ in \prod_{i\in I} \mathscr{F}U_i$, así que $u(t)$ es de la forma $(t_i)_{i\in I}$ con $t_i \in \mathscr{F}U_i$ para todo $i \in I$. Como

$$(\pi_1 \circ u)(t) = \pi_1(u(t)) = \pi_1\left((t_i)_{i\in I}\right) = \left(t_i|^{U_i}_{U_i\cap U_j}\right)_{(i,j)\in I\times I},$$

$$(\pi_2 \circ u)(t) = \pi_2(u(t)) = \pi_2\left((t_i)_{i\in I}\right) = \left(t_j|^{U_j}_{U_i\cap U_j}\right)_{(i,j)\in I\times I}$$

y $\pi_1 \circ u = \pi_2 \circ u$, entonces $t_i|^{U_i}_{U_i\cap U_j} = t_j|^{U_j}_{U_i\cap U_j}$ para cualesquiera $i, j \in I$. De este modo, por la definición de haz_2 existe un único $s_t \in \mathscr{F}U$ tal que $s_t|^{U}_{U_i} = t_i$ para todo $i \in I$. Definimos $v : A \to \mathscr{F}(U) : t \mapsto s_t$. Con lo anterior, para todo $t \in A$ se tiene

$$(e \circ v)(t) = e(v(t)) = e(s_t) = \left(s_t|^{U}_{U_i}\right)_{i\in I} = (t_i)_{i\in I} = u(t),$$

luego $e \circ v = u$. Si $w : A \to \mathscr{F}(U)$ es tal que $e \circ w = u$ entonces dado $t \in A$ se tiene

$$(t_i)_{i\in I} = u(t) = (e \circ w)(t) = e(w(t)) = \left(w(t)|^{U}_{U_i}\right)_{i\in I},$$

luego $w(t)|^{U}_{U_i} = t_i$ para todo $i \in I$; por la unicidad de s_t se tiene $w(t) = s_t = v(t)$. Por tanto $w = v$, con lo cual v es la única función de A en $\mathscr{F}U$ tal que $e \circ v = u$. De lo anterior,

$$\mathscr{F}U \xrightarrow{e} \prod_{i\in I} \mathscr{F}U_i \underset{\pi_2}{\overset{\pi_1}{\rightrightarrows}} \prod_{(i,j)\in I\times I} \mathscr{F}(U_i \cap U_j)$$

es un diagrama igualador y por tanto $\mathscr{F}$ es un haz_3.

- ($\text{haz}_3 \Rightarrow \text{haz}_1$) Sea $\mathscr{F}$ un haz_3.

(F1) Sean $U \in \mathcal{O}(X)$, $(U_i)_{i\in I}$ un cubrimiento abierto de U y $s', s'' \in \mathscr{F}U$ tales que $s'|^{U}_{U_i} = s''|^{U}_{U_i}$ para todo $i \in I$. Tenemos que el siguiente diagrama es un igualador:

$$\mathscr{F}U \xrightarrow{e} \prod_{i\in I} \mathscr{F}U_i \underset{\pi_2}{\overset{\pi_1}{\rightrightarrows}} \prod_{(i,j)\in I\times I} \mathscr{F}(U_i \cap U_j)$$

Además $e(s') = \left(s'|^{U}_{U_i}\right)_{i\in I} = \left(s''|^{U}_{U_i}\right)_{i\in I} = e(s'')$. Como en **Set** todo igualador es en particular una función inyectiva, se sigue que $s' = s''$.

(F2) Sean $U \in \mathcal{O}(X)$, $(U_i)_{i\in I}$ un cubrimiento abierto de U y $(s_i)_{i\in I}$ una colección con $s_i \in \mathscr{F}(U_i)$ para todo $i \in I$, tal que $s_i|^{U_i}_{U_i\cap U_j} = s_j|^{U_j}_{U_i\cap U_j}$ para cualesquiera $i, j \in I$. Tenemos que el siguiente diagrama es un igualador:

$$\mathscr{F}U \xrightarrow{e} \prod_{i\in I} \mathscr{F}U_i \underset{\pi_2}{\overset{\pi_1}{\rightrightarrows}} \prod_{(i,j)\in I\times I} \mathscr{F}(U_i \cap U_j)$$

Notemos que $\pi_1\left((s_i)_{i\in I}\right) = \left(s_i|^{U_i}_{U_i\cap U_j}\right)_{(i,j)\in I\times I} = \left(s_j|^{U_j}_{U_i\cap U_j}\right)_{(i,j)\in I\times I} = \pi_2\left((s_i)_{i\in I}\right)$ con $(s_i)_{i\in I} \in \prod_{i\in I} \mathscr{F}U_i$. Por el Lema 2, existe $s \in \mathscr{F}U$ tal que $(s_i)_{i\in I} = e(s) = \left(s|^{U}_{U_i}\right)_{i\in I}$, es decir, $s|^{U}_{U_i} = s_i$ para todo $i \in I$. Por tanto $\mathscr{F}$ es un haz$_1$.

$\square$

Referencias

[Godement, 1958] Godement, R. (1958). *Topologie algébrique et théorie des faisceaux*. Hermann.

[Mac Lane and Moerdijk, 1992] Mac Lane, S. and Moerdijk, I. (1992). *Sheaves in Geometry and Logic*. Springer-Verlag.

[Tennison, 1975] Tennison, B. R. (1975). *Sheaf Theory*. Cambridge University Press.